第三章 对流换热的强化理论与技术

§ 3.1 对流换热场协同原理
§ 3.2 对流换热优化与场协同方程
§ 3.3 基于场协同理论强化换热技术简介
§ 3.4 对流换热的无源强化技术——内流换热强化
§ 3.5 对流换热的无源强化技术——外流换热强化
§ 3.6 对流换热的有源强化技术
§ 3.7 单管对流换热实验简介
§ 3.8 对流换热数值模拟优化分析与示例
§ 3.9 应用专题讨论
(1) 电子器件散热技术简介与热分析
(2) LED散热技术简介与热分析
(3) 航空发动机叶片冷却技术简介
(4)燃气热水器传热设计与实例讨论

§ 3.2 对流换热优化与场协同方程

§ 3.2.1 层流换热的场协同方程

研究思路：在粘性耗散一定的条件下以耗散取得极值为优化目标，运用变分方法导出稳态层流对流换热最优速度场方程。

粘性耗散：$J_\Phi = \int_\Omega \Phi \mathrm{d}V$

熵耗散：$J_\Psi = \int_\Omega k(\nabla T)^2 \mathrm{d}V$

优化方案：在区域Ω内流动和热边界条件确定，在粘性耗散一定的条件下优选速度场U（或外加力场F），使熵耗散获得极值。

泛函求极值问题！

优化目标：熵耗散获得极值，可用变分表示为：

$$\delta J_\Psi = 0$$

约束条件：

a)机械能损失（流动总阻力）一定 $\delta J_\Phi = 0$

b)速度边界条件：进口速度一定或进出口流动充分发展 $\delta U|_{in} = 0$ 或 $\delta U|_{in} = \delta U|_{out}$

c)热边界条件：等壁温或等热流 $\delta T|_w = 0$ 或 $\delta(\lambda \nabla T)|_w = 0$

此外，对流换热过程还必须满足下面的基本方程：

质量守恒: $\nabla \cdot (\rho U) = 0$

N-S方程如下: $\mu \nabla^2 U - \nabla P - \rho c_p U \cdot \nabla U + F = 0$

能量守恒: $\nabla \cdot (k \nabla T - \rho c_p U T) = 0$

采用变分方法构造拉格朗日函数：

$$J^* = \int_\Omega \left\{ \frac{1}{2} k(\nabla T)^2 + C_0 \Phi + A(k \nabla^2 T - \rho c_p U \cdot \nabla T) + B \nabla \cdot U \right\} d\Omega$$

对T和U求变分可得其控制方程和边界条件：

$$\mu \nabla^2 U - \rho U \cdot \nabla U - \nabla P + \left(\frac{\rho c_p}{2C_0} A \nabla T + \rho U \cdot \nabla U \right) = 0$$

$$-\rho c_p U \cdot \nabla A = k \nabla^2 A - k \nabla^2 T$$ ⟹ 逆温度方程

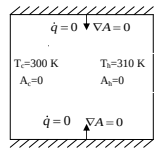
$$\int_\Gamma \{ [k \nabla T - (k \nabla A + \rho c_p U A)] \delta T + A k \delta \nabla T \} d\vec{S} = 0$$

协同力：

$$F = C_\Phi A \nabla T + \rho U \cdot \nabla U$$

§ 3.2.2 优化速度场实例分析

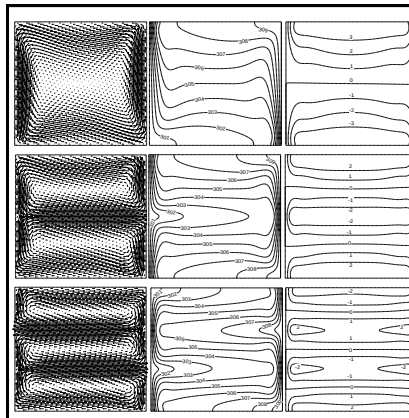
(1) 矩形腔内的对流换热



数值求解的方程：

$$\begin{cases} \nabla\cdot(\rho U)=0 \\ \mu\nabla^2 U-\nabla P-\rho c_p U\cdot\nabla U+(C_\Phi A\nabla T+\rho c_p U\cdot\nabla U)=0 \\ \nabla\cdot(k\nabla T-\rho c_p UT)=0 \\ -\rho c_p U\cdot\nabla A=k\nabla^2 A-k\nabla^2 T \end{cases}$$

$$\int_\Gamma\left\{[k\nabla T-(k\nabla A+\rho c_p UA)]\delta T+A\delta\nabla T\right\}\cdot d\vec{S}=0$$



(a)速度场 (b)温度场 (c)逆温度场

图 2-2 方腔内对流换热的优化速度场、温度场和逆温度场

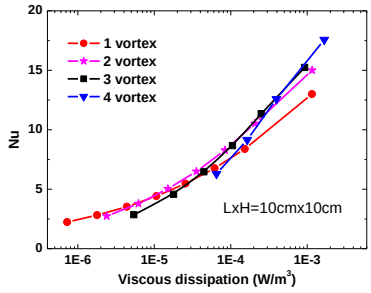
$$F=(C_\Phi A\nabla T+\rho c_p U\cdot\nabla U)$$

$$C_\Phi=-1\times10^{-4}$$

方腔对流换热Nu与粘性耗散功

$$\bar{J}_\Phi=\int\Phi d\bar{x}d\bar{y}$$

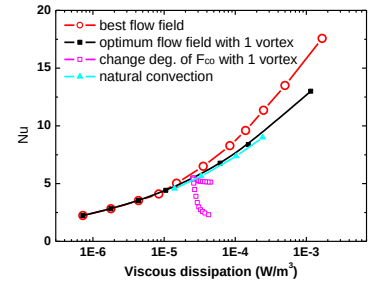
$$\mathrm{Nu}=\frac{qL}{k(T_h-T_c)}$$



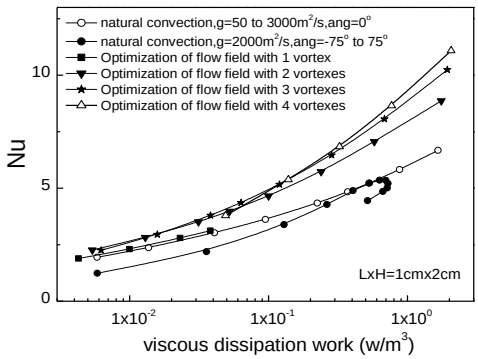
方腔对流换热Nu与粘性耗散功

$$\bar{J}_\Phi=\int\Phi d\bar{x}d\bar{y}$$

$$\mathrm{Nu}=\frac{qL}{k(T_h-T_c)}$$



矩形腔对流换热Nu与粘性耗散功

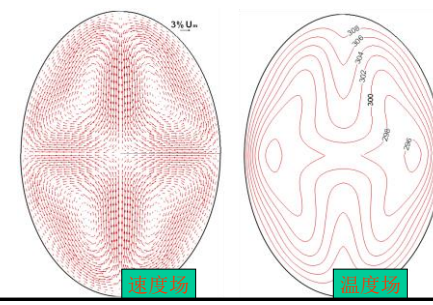


(2) 管内层流对流换热的优化速度场

边界条件：等壁温、进出口的流动和热充分发展。

T_w=310K，$T_{m,in}$=300K，Re=400。

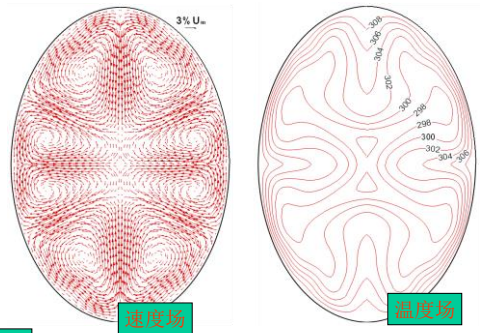
小耗损
4个涡



$Nu_e=2.97Nu_s$

$W_e=1.11W_s$

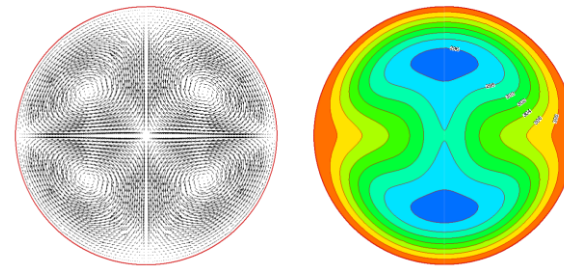
大耗损
8个涡



速度场　　温度场

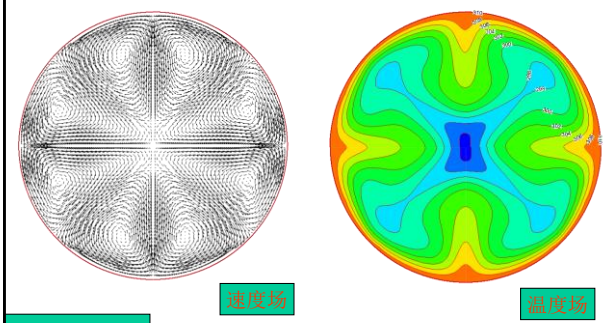
$Nu_e=4.47Nu_s$
$W_e=1.22W_s$

管内层流对流换热的优化速度场



速度场　　温度场

管内层流对流换热的优化速度场



速度场　　温度场

$Nu_e=3.1\ Nu_s$
$W_e=1.17W_s$

§3.2.3　纵向涡对管内换热和流阻的影响分析

管流粘性耗散与流阻的构成与分析

☆对于管流，其机械能的损失等于压力降与体积流量的乘积

$$\Delta P A U_0 = \int_\Omega \Phi dV$$

☆管内沿程阻力系数由下式定义：　$f=\dfrac{\Delta P}{\rho U_0^2/2}\bullet\dfrac{D}{L}$

☆将粘性耗散Φ无因次化：　$\overline{\Phi}=\Phi/(4\mu U_0^2/D^2)$

☆由此可获得无因次阻力表达公式　$f\,Re=8\int_\Omega \overline{\Phi}\,d\,\overline{V}$

☆在直角坐标系中：

$$\overline{\Phi}=\left\{2\left(\frac{\partial \overline{U}_x}{\partial \overline{X}}\right)^2+2\left(\frac{\partial \overline{U}_y}{\partial \overline{Y}}\right)^2+2\left(\frac{\partial \overline{U}_z}{\partial \overline{Z}}\right)^2+\left(\frac{\partial \overline{U}_y}{\partial \overline{X}}+\frac{\partial \overline{U}_x}{\partial \overline{Y}}\right)^2+\left(\frac{\partial \overline{U}_z}{\partial \overline{Y}}+\frac{\partial \overline{U}_y}{\partial \overline{Z}}\right)^2+\left(\frac{\partial \overline{U}_x}{\partial \overline{Z}}+\frac{\partial \overline{U}_z}{\partial \overline{X}}\right)^2\right\}$$

☆对于管内层流流动，由于管流截面主流速度梯度远大于其它速度梯度，其粘性耗散主要决定于主流流场，其流阻的改变主要取决于主流速度在截面的变化。

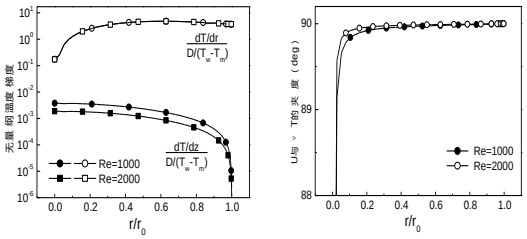
$$f\,Re=8\int_\Omega \overline{\Phi}\,d\,\overline{V}$$

$$\overline{\Phi}\approx\left\{\left(\frac{\partial \overline{U}_z}{\partial \overline{X}}\right)^2+\left(\frac{\partial \overline{U}_z}{\partial \overline{Y}}\right)^2\right\}$$

☆对于管内湍流流动，其粘性耗散由时均流引起的粘性耗散和流体脉动引起的粘性耗散两部分组成。脉动粘性耗散除与湍流脉动有关外，还与时均流场密切关联。可以认为管内湍流流动的粘性耗散同样与主流时均速度剖面密切关联，而二次流时均速度场对脉动粘性耗的影响较小。

※因此，在强化换热过程中降低管流流阻增加的途径，是应尽量减少主流速度相对与直管型在管截面的变化。

圆管内速度与温度梯度分布特性

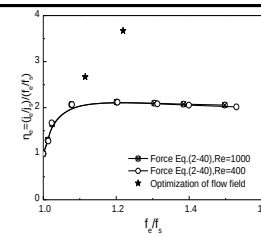


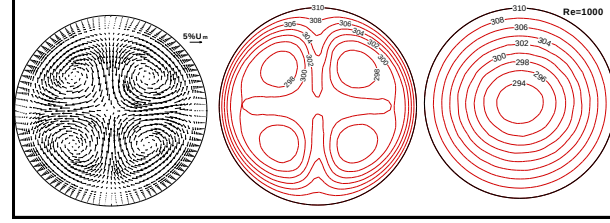
对于管内层流换热，其温度降主要发生在径向，而且在径向还存在相当的均匀性，因此只要在管内径向产生较小的速度即可对其换热产生显著的影响，多纵向涡流可明显强化管内层流换热过程。

层流流换热:

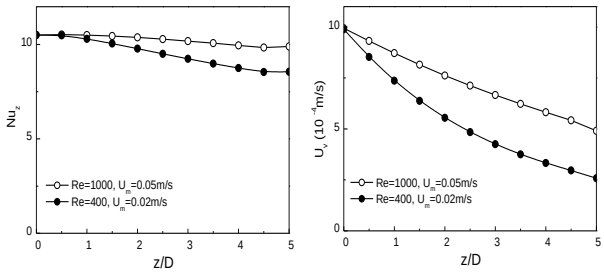
数值验证

$$\begin{cases} F_x = -CON\dfrac{2x}{D}\left(\dfrac{2y}{D}\right)^2\left(1-\left(\dfrac{2x}{D}\right)^2-\left(\dfrac{2y}{D}\right)^2\right) \\ F_y = CON\left(\dfrac{2x}{D}\right)^2\dfrac{2y}{D}\left(1-\left(\dfrac{2x}{D}\right)^2-\left(\dfrac{2y}{D}\right)^2\right) \end{cases}$$





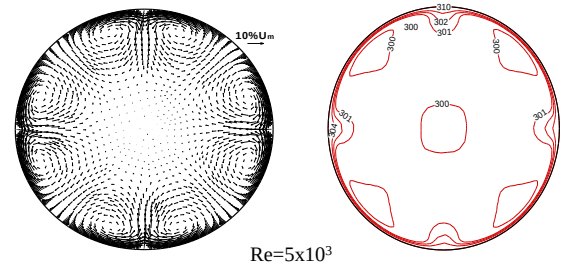
多纵向涡流动和换热的衰减特性



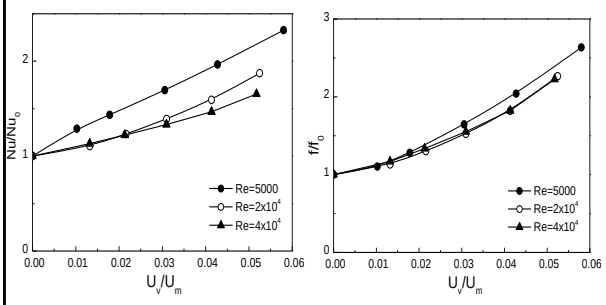
管内多纵向涡沿轴向具有不易衰减的特性，这一特性为其工程应用提供了便利条件。

湍流换热:

$$\begin{cases} F_x = CON\dfrac{2x}{D}\left(\dfrac{2y}{D}\right)^2 U_z \\ F_y = CON\left(\dfrac{2x}{D}\right)^2\dfrac{2y}{D}U_z \end{cases}$$

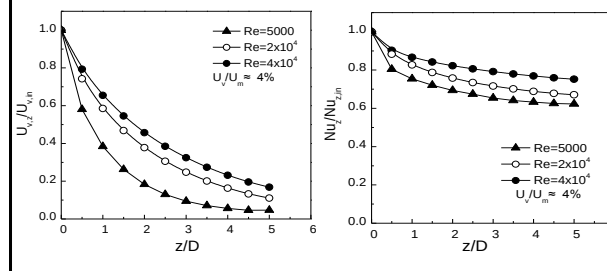


Re=5x10³



管内多纵向涡对湍流换热的强化效果明显，而其流阻增加与换热增强相当。

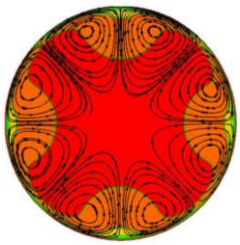
多纵向涡轴向衰减特性

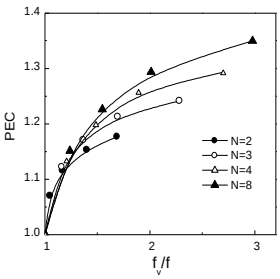


湍流换热时，多纵向涡发生器/单元在轴向布置的间距一般不应大于2倍的管水力直径。

多纵向涡的数量的影响

构造体积力场：$\begin{cases} F_x = C\cos\alpha\cos(N\alpha)U_z & \text{R} \le 0.9\text{时C=0} \\ F_y = C\sin\alpha\cos(N\alpha)U_z & \text{R>0.9时C=const} \end{cases}$





N=4,C=1x10⁴

§ 3.2.4 湍流换热的场协同方程

■ 研究方法

✓思路：在粘性耗散一定的条件下以熵耗散取得极值为优化目标，运用变分方法导出了湍流对流换热最优速度场方程。

✓条件：(1) $\delta J_\Phi = 0$，(2) $\delta J_\Psi = 0$，(3)满足连续和能量方程，(4)满足一定的流动和热 边界条件。

$$\nabla\cdot U = 0 \qquad \rho c_p U\cdot\nabla T = \nabla\cdot\left(k_{eff}\nabla T\right)$$

✓目标：优化速度场

■ 数学推导

采用变分方法构造拉格朗日函数：

$$J^* = \int_\Omega \{k_{eff}(\nabla T)^2 + C_\Phi\Phi + A\left(k_{eff}\nabla^2 T - \rho c_p U\cdot\nabla T\right) + C_1\nabla\cdot U\}d\Omega$$

$$\Phi = \left(\mu+\mu_t\right)\begin{bmatrix} 2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + 2\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 + 2\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)^2 \\ +\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial y}\right)^2 \end{bmatrix}$$

零方程模型：

$$\mu_t = 0.03874\rho|U|l = \Gamma\rho|U|l$$

$$\lambda_{eff} = \lambda + \lambda_t = \lambda + \mu_t/\mathrm{Pr}_t$$

对T求变分可得逆温度方程

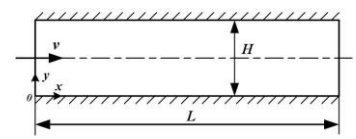
$$-\rho c_p U\cdot\nabla A = k_{eff}\nabla^2 A - 2k_{eff}\nabla^2 T$$

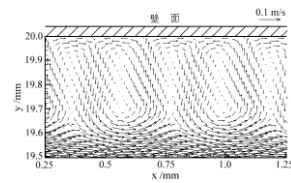
对U求变分可得速度场协同方程

$$\mu\nabla^2 U - \nabla P - \rho c_p U\cdot\nabla U + F_\Phi\left(U,T,A\right) = 0$$

$$F_x = \rho\boldsymbol{U}\cdot\nabla\boldsymbol{U} + \frac{\rho c_p A}{2C_\Phi}\frac{\partial T}{\partial x} - \frac{\Gamma u}{2C_\Phi\,\mathrm{Pr}_t}\left(|\nabla T|^2 + A\nabla\cdot(\nabla T)\right) - \frac{\Phi\Gamma u}{2\mu_{eff}}$$
$$-\frac{A\Gamma}{2C_\Phi\,\mathrm{Pr}_t}\frac{\partial T}{\partial x}\left[\frac{u}{l}\frac{\partial l}{\partial x} - \left(u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial x}+w\frac{\partial w}{\partial x}\right)|\boldsymbol{U}|^{-2}u + \frac{\partial u}{\partial x}\right]$$
$$-\frac{A\Gamma}{2C_\Phi\,\mathrm{Pr}_t}\frac{\partial T}{\partial y}\left[\frac{u}{l}\frac{\partial l}{\partial y} - \left(u\frac{\partial u}{\partial y}+v\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\partial w}{\partial y}\right)|\boldsymbol{U}|^{-2}u + \frac{\partial u}{\partial y}\right]$$
$$-\frac{A\Gamma}{2C_\Phi\,\mathrm{Pr}_t}\frac{\partial T}{\partial z}\left[\frac{u}{l}\frac{\partial l}{\partial z} - \left(u\frac{\partial u}{\partial z}+v\frac{\partial v}{\partial z}+w\frac{\partial w}{\partial z}\right)|\boldsymbol{U}|^{-2}u + \frac{\partial u}{\partial z}\right]$$
$$+\left(\frac{\partial\mu_{eff}}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial\mu_{eff}}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial\mu_{eff}}{\partial z}\frac{\partial w}{\partial x}\right)$$
$$+\frac{1}{2C_\Phi}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{A\Gamma u}{\mathrm{Pr}_t}\frac{\partial T}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{A\Gamma u}{\mathrm{Pr}_t}\frac{\partial T}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{A\Gamma u}{\mathrm{Pr}_t}\frac{\partial T}{\partial z}\right)\right]$$

■ 数值研究



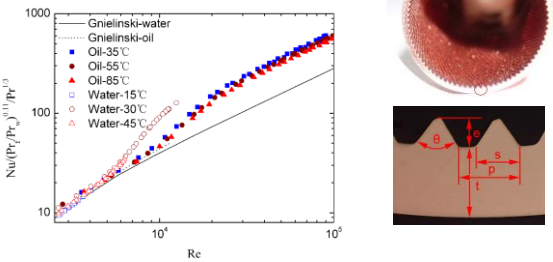


➢优化流场为在壁面附近的小涡
➢涡的最佳高度与Re有关，近似为层流底层厚度的3倍

平板通道内紊流换热的优化速度场

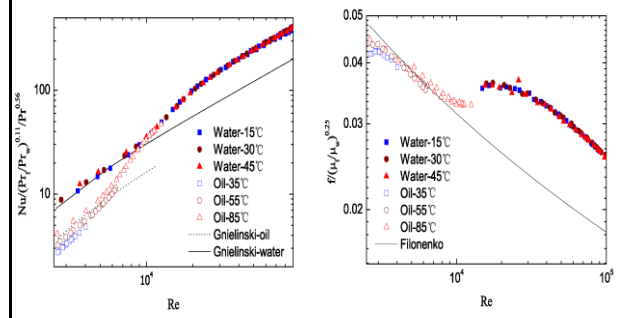
■ 实验证实

微肋管换热与阻力特性





•强化换热的临界 Re_{cr}，，分为强化区和未强化区
• Re_{cr}, 对于水和油不同
• Pr 依赖关系, n=1/3 对强化区不适用

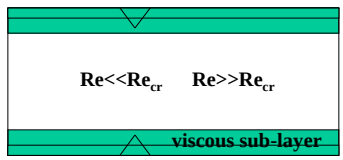


•强化换热的临界 Re_{cr}对油和水分别为6000和10000
• Nu对Pr的依赖关系在未强化区n=1/3，强化区n=0.56
•强化区可强化换热120%，流阻增加50%。

32

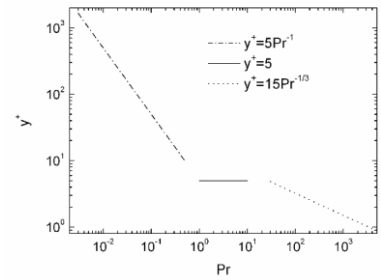
Re_{cr} 的讨论

➢ Re_{cr} 与粘性底层



➢ Pr很大的流体，导热底层小于粘性底层

➢ 不同Pr对应的导热底层厚度



很大Pr数流体的导热底层厚度减小

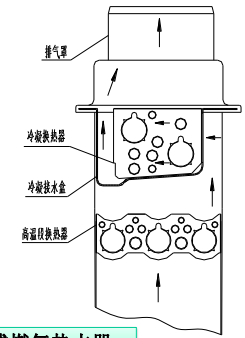
- ✓ 对层流换热无强化作用，流动阻力也不增加；
- ✓ 换热强化存在临界Re，且临界Re与流体的Pr有关；
- ✓ 实验与数值分析均表明，肋的最佳高度为2-3倍层流底层厚度，与湍流场协同方程求出的最优流场的涡的尺度相当。

微肋管的上述特性可用湍流场协同方程的最优速度解给出解释。

35

§ 3.2.5伴随冷凝的对流换热优化的场协同方程





冷凝式燃气热水器

连续方程 $\nabla\cdot U=0$

能量方程 $\rho U\cdot\nabla\left(c_pT\right)=\nabla\cdot\left(\lambda\nabla T\right)$

浓度方程 $\rho U\cdot\nabla\omega=\nabla\cdot\left(\rho D\nabla\omega\right)$

显热㶲 平衡方程 $\rho U\cdot\nabla g_s=\nabla\cdot\left(\lambda T\nabla T\right)-\lambda\left(\nabla T\right)^2$

假设 $T_{\mathrm{dp}}=a\omega+b$ 可得, 潜热 㶲平衡方程

$$\rho U\cdot\nabla g_l=\nabla\cdot\left[\rho DT\nabla\left(\gamma\omega\right)\right]$$
$$-\rho D\nabla T\cdot\nabla\left(\gamma\omega\right)-\left(T-T_{\mathrm{dp}}\right)\nabla\cdot\left[\rho D\nabla\left(\gamma\omega\right)\right]$$

伴随冷凝的烟气层流对流换热的㶲平衡方程

$$\rho U\cdot\nabla g=\nabla\cdot\left[\lambda T\nabla T+\rho DT\nabla\left(\gamma\omega\right)\right]-\Phi_G$$

㶲耗散

$$\Phi_{\mathrm{G}}=\lambda\left(\nabla T\right)^2+\rho D\nabla T\cdot\nabla\left(\gamma\omega\right)+\left(T-T_{\mathrm{dp}}\right)\nabla\cdot\left[\rho D\nabla\left(\gamma\omega\right)\right]$$

显热㶲耗散 | 由温度梯度和浓度梯度共同引起的潜热㶲耗散 | 温度高于露点温度引起的潜热㶲耗散

构造泛函

$$\Pi=\iiint_{\Omega}\left\{\begin{array}{l}\Phi_G+C_0\Phi+A\left[\nabla\cdot\left(\lambda\nabla T\right)-\rho c_pU\cdot\nabla T\right]\\+B\left[\nabla\cdot\left(\rho D\nabla\omega\right)-\rho U\cdot\nabla\omega\right]+C\nabla\cdot\left(\rho U\right)\end{array}\right\}\mathrm{d}V$$

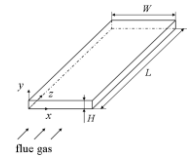
通过变分获得如下方程组（层流）

$$\rho U\cdot\nabla U=-\nabla P+\mu\nabla^2U+\rho U\cdot\nabla U+\frac{\rho c_{\mathrm{p}}}{2C_0}A\nabla T+\frac{\rho}{2C_0}B\nabla\omega$$

$$-\rho c_pU\cdot\nabla A=\nabla\cdot\left(\lambda\nabla A\right)-2\nabla\cdot\left(\lambda\nabla T\right)$$

$$-\rho U\cdot\nabla B=\nabla\cdot\left(\rho D\nabla B\right)-2a\nabla\cdot\left(\rho D\gamma\nabla\omega\right)$$

优化结果

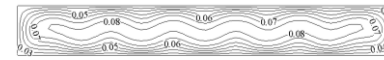




速度矢量分布



温度分布



水蒸汽质量分数分布

T_{in}=440 K

Re=400

ω=10%

T_{w}=300 K

湍流换热的㶲 耗散

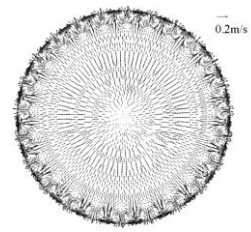
$$\Phi_G=\lambda_{\mathrm{eff}}\left(\nabla T\right)^2+\rho D_{\mathrm{eff}}\nabla T\cdot\nabla\left(\gamma\omega\right)+\left(T-T_{\mathrm{dp}}\right)\nabla\cdot\left[\rho D_{\mathrm{eff}}\nabla\left(\gamma\omega\right)\right]$$

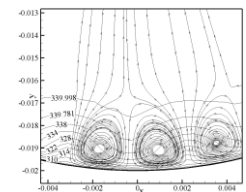
湍流换热x方向的场协同方程

$$\rho U\cdot\nabla u=-\partial P/\partial x+\nabla\cdot\left(\mu_{\mathrm{eff}}\nabla u\right)+F_x$$

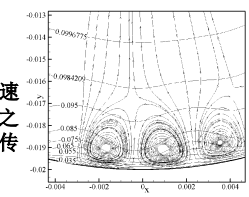
$$F_x=\rho U\cdot\nabla u+\frac{\rho c_pA}{2C_0}\frac{\partial T}{\partial x}+\frac{\rho B}{2C_0}\frac{\partial\omega}{\partial x}-\frac{\sigma u}{2C_0Pr_t}\left[\left(\nabla T\right)^2+A\nabla^2T\right]-\frac{\gamma\sigma u}{2C_0Sc_t}\nabla T\nabla\omega$$
$$-\frac{\left[\left(T-T_{\mathrm{dp}}\right)\gamma+B\right]\sigma u}{2C_0Sc_t}\nabla^2\omega-\frac{\sigma u\phi_t}{2\mu_{\mathrm{eff}}}+\left(\frac{\partial\mu_{\mathrm{eff}}}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial\mu_{\mathrm{eff}}}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial\mu_{\mathrm{eff}}}{\partial z}\frac{\partial w}{\partial x}\right)$$
$$-\frac{\sigma}{2C_0}\left[\frac{A}{Pr_t}\frac{\partial T}{\partial x}+\frac{\left(T-T_{\mathrm{dp}}\right)\gamma+B}{Sc_t}\frac{\partial\omega}{\partial x}\right]\left[\frac{u}{|U|}\frac{\partial|U|}{\partial x}-\left(u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial x}+w\frac{\partial w}{\partial x}\right)\frac{u}{|U|^2}+\frac{\partial u}{\partial x}\right]$$
$$-\frac{\sigma}{2C_0}\left[\frac{A}{Pr_t}\frac{\partial T}{\partial y}+\frac{\left(T-T_{\mathrm{dp}}\right)\gamma+B}{Sc_t}\frac{\partial\omega}{\partial y}\right]\left[\frac{u}{|U|}\frac{\partial|U|}{\partial y}-\left(u\frac{\partial u}{\partial y}+v\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\partial w}{\partial y}\right)\frac{u}{|U|^2}+\frac{\partial u}{\partial y}\right]$$
$$-\frac{\sigma}{2C_0}\left[\frac{A}{Pr_t}\frac{\partial T}{\partial z}+\frac{\left(T-T_{\mathrm{dp}}\right)\gamma+B}{Sc_t}\frac{\partial\omega}{\partial z}\right]\left[\frac{u}{|U|}\frac{\partial|U|}{\partial z}-\left(u\frac{\partial u}{\partial z}+v\frac{\partial v}{\partial z}+w\frac{\partial w}{\partial z}\right)\frac{u}{|U|^2}+\frac{\partial u}{\partial z}\right]$$
$$+\frac{1}{2C_0}\frac{\partial}{\partial x}\left\{\left[\frac{A}{Pr_t}\frac{\partial T}{\partial x}+\frac{\left(T-T_{\mathrm{dp}}\right)\gamma+B}{Sc_t}\frac{\partial\omega}{\partial x}\right]\sigma u\right\}+\frac{1}{2C_0}\frac{\partial}{\partial y}\left\{\left[\frac{A}{Pr_t}\frac{\partial T}{\partial y}+\frac{\left(T-T_{\mathrm{dp}}\right)\gamma+B}{Sc_t}\frac{\partial\omega}{\partial y}\right]\sigma u\right\}$$
$$+\frac{1}{2C_0}\frac{\partial}{\partial z}\left\{\left[\frac{A}{Pr_t}\frac{\partial T}{\partial z}+\frac{\left(T-T_{\mathrm{dp}}\right)\gamma+B}{Sc_t}\frac{\partial\omega}{\partial z}\right]\sigma u\right\}$$

优化结果





温度分布



水蒸汽质量分数分布

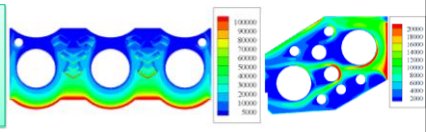
壁面附近多纵向涡的形成提高了速度场与温度场、速度场与浓度场之间的整体协同程度，从而使对流传热传质过程得到强化。

优化结果

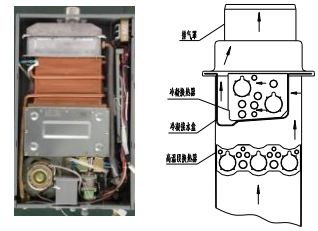
	优化前	优化后
粘性耗散 (W)	4.73×10^{-3}	1.02×10^{-2}
总传热量 (W)	39.65	51.78
冷凝传热量 (W)	28.32	40.20

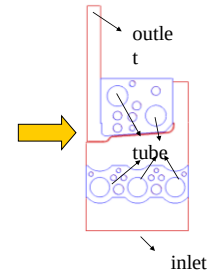
与优化前相比，粘性耗散增加116.2%，总换热量增加30.6%，冷凝换热量增加41.9%。

据此发展的燃气热水器，节约铜材>10%，热效率提高4%。



◆应用讨论：研究方法？

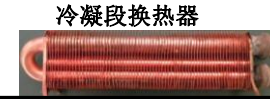




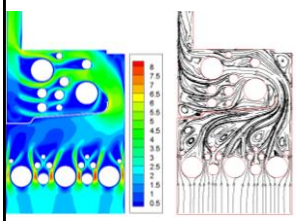
高温段换热器



冷凝段换热器

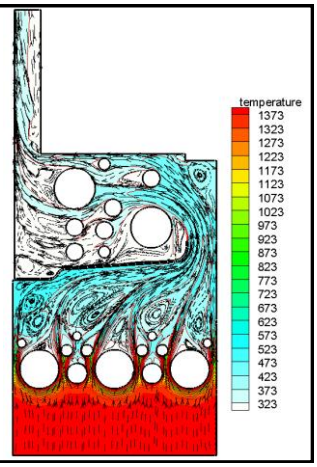


(1) 数值模拟分析与实验验证



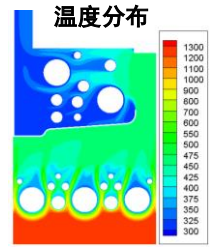
速率分布

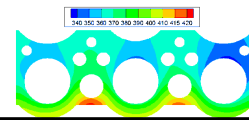
流线

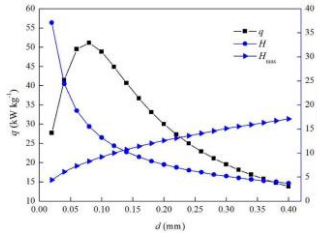


(2) 结构参数分析与优化

温度分布





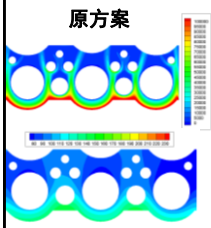


不同翅片厚度/高度下翅片管的换热性能

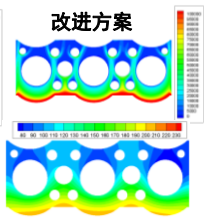
(3) 基于理论的新型强化结构设计与优化



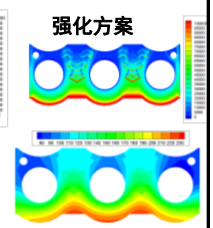
原方案



改进方案



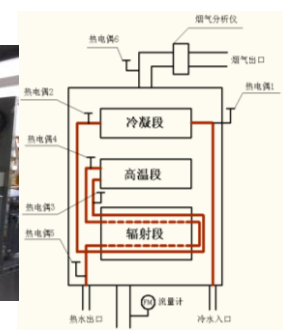
强化方案



提出了多种改进方案和强化方案，可减小铜材15%-25 %

(4) 样机与试验测试验证





一般研究方法:

1、文献调研
2、充分了解
3、找问题
4、解决问题

→

1、建模与数值验证
2、数值模拟分析与实验验证
3、结构参数分析与优化
4、基于理论的新方案
5、对比性能分析
6、样机与试验验证

小节

- 在粘性耗散一定的条件下以积耗散取得极值为优化目标，运用变分方法导出了稳态层流对流换热最优速度场方程。
- 分别对方腔、椭圆管、圆管进行了最优速度场数值求解，结果表明矩形腔内对流换热的最佳流场为涡流，直椭圆管和圆管内的最佳流场为多纵向涡流。
- 从流体流动的粘性耗散的构成，分析了纵向涡对管内流动阻力的影响。无论是层流流动还是湍流流动，管内的流动阻力主要取决于主流速度剖面，纵向涡对流阻的影响较小。管流通截面积的变化直接改变主流速度的截面分布，从而将对流阻产生较显著的影响。因此，应尽量减少主流速度相对与直管型在截面上的变化，以降低流阻的增加。

- 导出了对流换热的整体换热性能参数与时均速度场和时均温度场的数学表达式，将对流换热的场协同强化原则扩展湍流换热。
- 对充分发展管内对流换热的速度与温度场的特性进行了数值分析。无论是层流还是湍流，管内对流换热的径向温度梯度比轴向温度梯度一般要大2-3个数量积甚至更多，而湍流的温度降还主要发生在壁面附近；速度与温度梯度的交角接近于90°。多纵向涡流可改善速度场和温度梯度场的协同，明显强化管内对流换热。
- 对纵向涡对管内换热和流阻特性进行了数值分析。结果表明，多纵向涡可显著强化管内层流换热而流阻增加较少，计算例的效能因子(efficiency index)可达2；多纵向涡可明显强化管内湍流换热，其流阻增加与换热增强相当。同时，管内多纵向涡沿轴向还具有不易衰减的特性。

- 在粘性耗散一定的条件下以积耗散取得极值为优化目标，采用零方程模型，运用变分方法导出了稳态湍流对流换热最优速度场方程。
- 对平行平板通道湍流换热进行了数值分析。结果表明，在壁面附近形成小涡结构的流场能使湍流换热的Nu极大化，涡的最佳高度与Re有关，近似为层流底层厚度的3倍。微肋管的实验也证实该结论。
- 导出了伴随冷凝的对流换热优化的场协同方程。数值优化分析表明，平行平板和管流的优化速度场同样为纵向涡流。基于此，发展了燃气热水器强化技术，可节约铜材>10%，同时热效率提高4%。
- 已冷凝式燃气热水器为例，说明强化换热项目的一般研究方法。

几个问题？

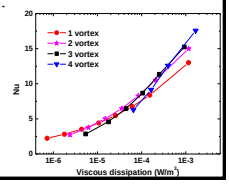
- 湍流换热的㶲耗散的表达方式

$$J_\Psi = \int_\Omega k(\nabla T)^2 \, dV$$

- 湍流换热的优化与场协同方程

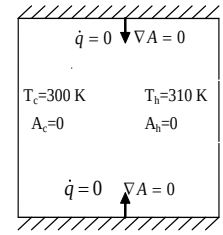
  零方程模型、 $k-\varepsilon$ 模型 ……

- 管内多纵向涡的实现方式
- 层流换热场协同方程的稳定性问题



补充与练习篇

- 矩形腔内的对流换热优化速度场实例演示
  - ✓ Gambit划分划分网格
  - ✓ Fluent设置边界条件
  - ✓ Fluent——UDF程序
  - ✓ Fluent运行
  - ✓ 后处理



作业2（30分）：

简述对流换热场协同理论，简要推导稳态层流对流换热场协同方程，并对方腔对流换热进行优化速度场分析。